Disciplina: Técnicas Avançadas de Banco de Dados Relacional e Não Relacional

Introdução

Profª. Drª. Giovana Angélica Ros

Fatec Presidente Prudente

Centro Paula Souza

Conteúdo Programático

1. Projeto e implementação de banco de dados relacionais. Consultas complexas com agrupamentos e subconsultas.
2. Implementação de restrições de integridade. Criação de consultas utilizando visões.
3. Aspectos de programação em ambiente de banco de dados com procedimentos armazenados, gatilhos e funções.
4. Estruturas de índices. Processamento e otimização de consultas.
5. Processamento de transações e controle de concorrência.
6. Novas tecnologias aplicadas a banco de dados.
7. Dados estruturados e não estruturados.
8. Arquitetura de Banco de Dados Não Convencionais.
9. Estudo sobre os conceitos de aplicações não-convencionais.
10. Modelagem NoSQL : Definições e Motivação.
11. Estudos das categorias de Bancos de Dados NoSQL: chave-valor, orientados a documentos, orientados a colunas e orientados a grafos.
12. Projeto Lógico do Banco de Dados Não-Relacional.
13. Implementações práticas das principais categorias de Bancos de Dados NoSQL.
14. Cópia de segurança e restauração de bancos de dados relacional e Não-Relacional.

Provas
1º sem/2026

- P1:
  - 09/04/2026
- P2:
  - 11/06/2026
- P3:
  - 01/10/2026
- P4:
  - 26/11/2026
- P5:
  - 03/12/2026

Calendário Acadêmico

Detalhamento do conteúdo programático

1. Projeto e implementação de banco de dados relacionais

- Modelagem conceitual (DER)
- Modelagem lógica (tabelas, chaves, cardinalidades)
- Conversão de modelos para SQL
- Implementação física no SGBD

- **Comandos SQL (DDL):**
  - SQL
  - CREATE TABLE;
  - ALTER TABLE;
  - DROP TABLE;

Detalhamento do conteúdo programático

2. Consultas complexas com agrupamentos e subconsultas

- Funções de agregação: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN
- Agrupamentos: GROUP BY, HAVING
- Subconsultas: no WHERE, FROM, SELECT
- Operadores: IN, EXISTS, ANY, ALL

- **Comandos SQL (DQL):**
  - SELECT ... GROUP BY ... HAVING ...;
  - SELECT * FROM tabela WHERE coluna IN (SELECT ...);

Detalhamento do conteúdo programático

3. Implementação de restrições de integridade

- Integridade de entidade
- Integridade referencial
- Integridade de domínio
- Constraints

- **Comandos SQL (DDL):**
  - PRIMARY KEY;
  - FOREIGN KEY;
  - UNIQUE;
  - CHECK;
  - NOT NULL;
  - DEFAULT;

Detalhamento do conteúdo programático

4. Criação de consultas utilizando visões (views)

- Visão tabela virtual,com consulta pré-definida
- Views simples e complexas
- Atualização de views

- **Comandos SQL (DDL/DQL):**
  - CREATE VIEW nome AS SELECT ...;
  - DROP VIEW nome;

Detalhamento do conteúdo programático

5. Programação em ambiente de banco com procedimentos, gatilhos e funções

- Lógica programada dentro do SGBD
- Stored procedures
- Cursor
- Triggers (gatilhos)

- **Comandos SQL:**
  - CREATE PROCEDURE;
  - CREATE FUNCTION;
  - CREATE TRIGGER;
  - CALL nome_procedure();

Detalhamento do conteúdo programático

6. Estruturas de índices

- O que são índices
- Tipos: B-tree, hash, bitmap
- Impactos em performance

- **Comandos SQL (DDL):**
  - CREATE INDEX idx_nome ON tabela(coluna);
  - DROP INDEX idx_nome;

Detalhamento do conteúdo programático

7. Processamento e otimização de consultas

- Plano de execução
- Regras de otimização
- Otimização por índices
- Custo de operações (scan, seek, join)

- **Comandos SQL:**
  - EXPLAIN;
  - EXPLAIN ANALYZE;

Detalhamento do conteúdo programático

8. Processamento de transações e controle de concorrência

- Propriedades ACID
- Locks e níveis de isolamento
- Deadlock e escalonamento

- **Comandos SQL (DCL/TCL):**
  - BEGIN TRANSACTION;
  - COMMIT;
  - ROLLBACK;
  - SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL ...;

Detalhamento do conteúdo programático

9. Novas tecnologias aplicadas a banco de dados

- Big Data
- Cloud databases
- Processing distribuído
- Data lakes

Detalhamento do conteúdo programático

10. Dados estruturados e não estruturados

- Estruturados: tabelas
- Semiestruturados: JSON, XML
- Não estruturados: imagens, áudio, texto livre

- **Comandos SQL relacionados:**
  - JSON_EXTRACT();
  - -- em SGBDs que suportam JSON

Detalhamento do conteúdo programático

11. Arquitetura de Banco de Dados Não Convencionais

- Sistemas NoSQL
- Arquitetura distribuída
- Replicação, fragmentação, particionamento

- **12. Conceitos de aplicações não-convencionais**
  - Sistemas que não usam modelo relacional
  - Persistência orientada a objetos
  - Bancos em memória
  - Bancos colunares para análise

Detalhamento do conteúdo programático

13. Modelagem NoSQL: definições e motivação

- Por que surgiu o NoSQL
- Modelagem orientada à consulta
- Escalabilidade horizontal

Detalhamento do conteúdo programático

14. Categorias de Bancos NoSQL

- **Chave-valor** (Redis, DynamoDB)
- **Documentos** (MongoDB)
- **Colunas** (Cassandra, HBase)
- **Grafos** (Neo4j)

- **Comandos específicos (exemplos):**
- *MongoDB (documentos)*
  - db.collection.insertOne({...})
  - db.collection.find({...})
- *Redis (chave-valor)*
  - SET chave valor
  - GET chave
- *Neo4j (grafos – Cypher)*
  - MATCH (n)-[r]->(m) RETURN n, r, m;

Detalhamento do conteúdo programático

15. Projeto lógico de Banco NoSQL

- Denormalização
- Modelagem orientada à consulta
- Exemplo em MongoDB: design de coleções

16. Implementações práticas de Bancos NoSQL

- Criação de coleções
- Inserção de documentos
- Consultas
- Indexação

Detalhamento do conteúdo programático

17. Cópia de segurança e restauração (backup e restore) – Relacional e NoSQL

- Backup lógico e físico
- Backup incremental e diferencial
- Backup em nuvem
- Restore de bases

- **Comandos SQL (exemplos):**
- *MySQL*
  - mysqldump banco > backup.sql
  - mysql banco < backup.sql
- *PostgreSQL*
  - pg_dump banco > backup.sql
  - psql banco < backup.sql
- *MongoDB*
  - mongodump --db banco
  - mongorestore --db banco dump/banco

RECAPITULANDO..... Linguagem SQL e suas classificações

Categoria	Significado	Principais comandos
DDL	Linguagem de Definição de Dados	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, Chaves e restrições
DML	Linguagem de Manipulação de Dados	INSERT, UPDATE, DELETE
DQL	Linguagem de Consulta de Dados	SELECT, WHERE, JOIN, GROUP BY, HAVING, ORDER BY

Atividade

- Avaliação de conhecimento anteriores ...
- Formar 5 grupos
- Identificar scripts SQL
- Cada grupo recebeu um conjunto de tabelas, índices, views e consultas com ERROS intencionais.
- Aluno irá: (1) identificar os problemas; (2) justificar; (3) propor correções (DDL/Views/Consultas/Índices).
- Caso não lembre se algum assunto, ANOTAR na folha